

Janusforge

Qiu 0P — Auditoría del estado del arte (pasada exhaustiva documental)

Investigación + auditoría solo · Sin docking nuevo, MD, NCE ni ensayos
Fecha: 2026-08-13 · Idioma: Español · Formato A4 · Origen: qiu_0p_state_of_art_audit.md

Campo	Valor
Naturaleza	Auditoría documental del estado del arte (Qiu 0P) tras pasada exhaustiva de retrieval
No es	FTO · dictamen de patentabilidad · consejo médico/legal · claim de fármaco
Capas epistémicas	PUBLICADO · REPO · INFERENCIA · NOT FOUND · BLOCKED
Política	Ahorrar gasto; no inventar potencias Ki/IC■■■/EC■■■

Nota de portada — anexos relacionados: results/reports/qiu_0p_exhaustiveness_check.md (checklist de exhaustividad de fuentes) · results/reports/qiu_0p_compound_landscape.csv (paisaje tabular de compuestos / gaps honestos). Este PDF reproduce las conclusiones científicas del markdown fuente **sin alterarlas**.

Aviso: El PDF principal de Qiu sigue **BLOCKED** en vías públicas; las tablas numéricas de Ki/IC■■■/EC■■■ de 14/15/20/24 permanecen **NOT FOUND**. H1-a discovery = **SKIP**; ancla operativa = **CONDICIONAL**.

Fecha: 2026-08-13 (deep retrieval pass) **Modo:** investigación + auditoría **solo**. **Prohibido:** docking nuevo, MD, NCE, síntesis, PDBQT, ensayos, campañas SAR. **Mentalidad:** ahorrar gasto; no inventar potencias. **CSV:** [qiu_op_compound_landscape.csv](#) **Exhaustiveness:** [qiu_op_exhaustiveness_check.md](#) **ACCESS:** [data/papers/qiu_2023_bioorg/ACCESS_LOG.md](#)

Capas: PUBLICADO · REPO · INFERENCIA · NOT FOUND · **BLOCKED** (vía intentada, recurso inaccesible)

Sección	Status
\$1 Qiu deep dive (identidad + SI + DBs + ACCESS)	DONE retrieval / BLOCKED numeric tables
\$2 Chemotype landscape	DONE
\$3 Compute → wet	DONE
\$4 MD precedents	DONE
\$5 Compound table/CSV	DONE (gaps honestos)
\$6 Patents inventory	DONE (≠ FTO)
\$7 Fibrosis ladder	DONE
\$8 Skip-map	DONE
\$9 Post-2023 citations + author follow-up	DONE
\$10 DECISIÓN + 5 preguntas	DONE (re-answered)

Resumen ejecutivo (ahorro) — post exhaustivo

- 1. **PDF Qiu principal sigue BLOCKED** tras Unpaywall (closed), EuropePMC (no PDF), CORE (0), SSRN (403), Wayback (sin fulltext), SciDirect shell, ResearchGate sin PDF usable. Sci-Hub **no** usado (sin precedente en repo).
- 2. **SI local sí se parseó por completo:** Fig. S5 Yin-Yang cualitativo de **14**; Fig. S11–S13 curvas HTRF de la serie; Scheme S1 identidades; Tables S1–S2 = **solo MM-GBSA** (cómputo). **Cero** Ki/IC $\blacksquare\blacksquare$ /EC $\blacksquare\blacksquare$ /nM en texto SI.
- 3. **PubChem / ChEMBL / BindingDB:** exact InChIKey/SMILES de **14/15/20/24** → **CONFIRMED NOT FOUND**.
- 4. **Citas:** exactamente **1** (Chen 2025 péptido) — cite only. **Follow-up autores 2026:** Azo23 photoswitch — chemotipo distinto; **no** reutiliza 14/15/20/24.
- 5. **Patentes:** WO2022026478 / US20230234928 claim themes verificados en HTML Google Patents; Compound 1 Ki CB1 **1 nM** / CB2 **>1000 nM**; patente composición Qiu-14 **NOT FOUND**.
- 6. **H1-a discovery SKIP se mantiene** — la farmacología cuantitativa **no** se recuperó; el signo cualitativo **sí** basta para no pagar “descubrimiento”. Ancla operativa sigue **CONDICIONAL**.

1. Qiu-14 — deep dive

1.1 Identidad / nombres / estructuras — DONE

Campo	Valor	Estado
Paper	Qiu et al., <i>Bioorg. Chem.</i> 133 , 106377 (2023)	PUBLICADO
DOI / PMID	https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2023.106377 · PMID 36731294	PUBLICADO
Preprint SSRN	abstract_id=4276225 (2022-11) — full PDF BLOCKED (403/Cloudflare)	PUBLICADO abstract
Autores	Yanli Qiu et al.; corr. Yang / Zhao / Tao (ShanghaiTech / SHUTCM)	PUBLICADO
Chemotype 14	N1=2-morpholinophenyl; C3=CONH-1-Ad; C4=Me; C5=Ph	PUBLICADO + Scheme S1 OCR
SMILES / InChIKey	QQXQVTJJXRAC0B-UHFFFA0YSA-N	REPO 0D YES
PubChem CID	CONFIRMED NOT FOUND (PUGREST.NotFound)	NOT FOUND
ChEMBL	total_count: 0 exact InChIKey	NOT FOUND
BindingDB	SMILES search endpoints 404 / no hit	NOT FOUND
Vecinos 15 / 20 / 24	meta-morph; o-Me-piperazine; CH $\blacksquare$ -Ad	Scheme S1 OCR YES

1.2 Binding / funcional — PARTIAL / BLOCKED numbers

Endpoint	Hallazgo	Estado
Ki / IC $\blacksquare\blacksquare$ / EC $\blacksquare\blacksquare$ tabulados (main PDF)	Tablas t1–t4 = stubs 189 B; Unpaywall closed	BLOCKED
Ki / IC $\blacksquare\blacksquare$ / EC $\blacksquare\blacksquare$ en SI texto	0 hits en mmc1 deep extract	NOT FOUND (ausentes en SI prose)
EC $\blacksquare\blacksquare$ figure-estimated desde OCR HTRF	Ejes log[Cpd] sin anotaciones nM	NOT FOUND (no inventar)
Funcional CB2 ago / CB1 ant de 14	SI Fig. S5 CAMP/HTRF; controles CP55940 / rimonabant; 3×triplicado	PUBLICADO cualitativo
SAR neighbors en paneles	15/20/24 aparecen en Fig. S11–S13 OCR (curvas)	PUBLICADO cualitativo

Endpoint	Hallazgo	Estado
MM-GBSA (compute)	14 CB2(6PT0) -95.436 ; 15 CB1 -63.823 / CB2(5ZTY) -104.222 ; 20 CB1 -77.848 ; 24 CB1 -57.177	PUBLICADO compute ≠ wet
Cellular fibrosis / in vivo Qiu-14	—	NOT FOUND

Assay conditions (from SI captions only): cAMP assay; HTRF ratio 665/620 in SI figures; mean ± SEM; three independent experiments in triplicate. Radioligand Ki method details remain in **BLOCKED** main text.

1.3 Patentes / citas / follow-up — **DONE** (esta pasada)

Tema	Hallazgo
Patente composición Qiu-14	NOT FOUND (Google Patents / author name search) — ≠ inexistencia CN
Citing post-2023	1: Chen et al. <i>Bioorg. Chem.</i> 2025 DOI https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2025.108770 — péptido CB2 óseo; cite only
Author follow-up	Qiu/Zhao/Tao et al. 2026 <i>Eur. J. Med. Chem.</i> DOI https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2026.118883 — Azo23 photoswitch (CB1 ago / CB2 ant cis); ≠ compounds 14/15/20/24
Réplica independiente de Qiu-14	NOT FOUND

1.4 ¿H1-a reproducción o incertidumbre? — **DONE**

Pregunta	Respuesta
¿Evidencia publicada CB2-ago / CB1-ant para 14 ?	Sí (un lab; cAMP/HTRF; SI)
¿Números en DBs / open text?	No — exhaustive confirms
¿Réplica independiente?	No
¿H1-a “descubrir signo” aporta conocimiento nuevo?	Poco — reproducción cualitativa
¿Ancla panel janusforge?	Solo si PI exige Yin-Yang monomolecular; si no → controles comerciales

Veredicto §1: retrieval exhaustivo **cerró** la duda de “¿acaso los números están abiertos en SI/DBs?” → **No están**. La duda restante es solo **PDF institucional**.

2. Paisaje de quimiotipos — **DONE**

Familia	Ejemplos	Relación Janus	Saturación
Pirazol Yin-Yang Qiu	14/15/20/24	Switch o-morpholine	Una campaña 2023; 1 cita; follow-up photoswitch distinto
Pirazol CB1 clásico	Rimonabant / AM6538	Template Qiu	Muy saturado
Pirazol CB2 ant	AM10257	Control Qiu	Cristal CB2
Pirrol Janus	URB447	Precedente conceptual D2	Pequeña clase
Indol / oxazinoindol	GW405833	Janus-like	Conocida
Cannabilactona	AM1710	Janus-like	Conocida
Markush fibrosis	WO2022026478	Claims mixtos + fibrosis	Presión IP
Photoswitch opposite CB	Azo23 (2026)	Concepto opposite-control	Nueva línea autores Qiu/Tao
Fitocannabinoide	THCV	Janus imperfecto	Prior art

Hueco: NCE + datos fibrosis — no “inventar Yin-Yang”.

3. Precedentes compute → experimento — **DONE**

Estudio	Método	Ensayo	Tasa / límite
Ge 2023	LRIP + docking + MD	Ca ²⁺ CHO	~62–70% success function
Ji/Wang 2020	Docking + MD + MM-PBSA	Correlación literatura	R ² ~0.60
Qiu 2023	Docking + MD + MM-GBSA	cAMP serie	Función ensayada; MM-GBSA correlación aproximada (Fig. S14)
Dhopeshwarkar 2017	Experimental	Binding + función	Gold-standard Janus relectura

Límite: ~30–40% error funcional típico → **MD no reemplaza H1-a**.

4. MD / HPC — **DONE**

Qiu ya hizo MD ~100 ns (H-bond Ser occupancy). Ge LRIP **NOT READY** en repo; 0N **BLOCKED**. Más simulación **no** cierra potencia ni fibrosis → **NO JUSTIFICADO** ahora.

5. Tabla de ligandos — DONE

Ver CSV. Regla: potencias Qiu = **NOT FOUND**; MM-GBSA etiquetado como compute; Azo23 añadido.

6. Patentes (inventario; no FTO) — DONE

Familia / doc	Hallazgo verificado esta pasada	Links
WO2022026478A1	Title: novel compounds for fibrosis/inflammatory conditions; inventors Makriyannis / Vemuri; scaffolds incl. pyrazoles ; language for CB1 ant / CB2 ago mixed properties ; fibrosis liver/ lung /kidney/prostate; morpholine/thiomorpholine/adamantyl in definition language	https://patents.google.com/patent/WO2022026478A1
US20230234928A1	Counterpart; Compound 1: CB1 Ki 1 nM , CB2 Ki >1000 nM ; CB1 Kis "0.1 nM to <100 nM" range language; lung fibrosis / NASH figures; COVID ARDS claim language	https://patents.google.com/patent/US20230234928A1
Sanofi US5624941	Rimonabant-class diarylpyrazole	https://patents.google.com/patent/US5624941
Makriyannis earlier pyrazole families	US7393842, US7119108, US8084467, US8410097 (UConn) — CB pyrazole space	FreePatentsOnline / Google Patents
Pyrazole + adamantyl carboxamide + morpholinophenyl CB overlapping Qiu-14	NOT FOUND as dedicated composition matching Qiu-14	searches this pass
Patent citing Qiu 2023 / composition Qiu-14	NOT FOUND	this pass
Espacenet family walk	BLOCKED (HTTP 403 scraper)	—

Separación: ciencia Qiu ≠ patente Makriyannis ≠ FTO. Counsel para claim chart.

7. Fibrosis & CB2 — DONE

Escalera receptor → ligando → combo → clínico **soporta hipótesis de programa**; **ningún** nivel valida Qiu-14 en fibrosis (**NOT FOUND**).

8. Skip-map (0D...H2) — DONE

Ítem	¿Más inversión?
0D–0J compute chain	NO GASTAR
0N MD/LRIP	NO JUSTIFICADO
H1-a discovery signo Qiu-14	SKIP
H1-a ancla Yin-Yang operativa	CONDICIONAL (PI)
H2 D2_20/06	NO ahora
TBD-18 institutional PDF	BARATO Y ÚTIL (única vía restante para números)
Controles comerciales CB2/CB1	BARATO Y ÚTIL si se abre panel

9. Evidencia post-Qiu 2023 — DONE

Fuente	Citing / follow-up	¿Usa 14/15/20/24?
OpenAlex cites:W4317627134	Chen et al. 2025 DOI 10.1016/j.bioorg.2025.108770	No (péptido)
EuropePMC citations PMID 36731294	mismo Chen 2025	No
Semantic Scholar	citations empty / count 0 (lag)	—
Crossref filter references :	API 400 this pass	—
Author works Tao/Zhao 2023–2026	Azo23 DOI 10.1016/j.ejmech.2026.118883	No (azo photoswitch)

Explícito: campo **no** adoptó Qiu-14 experimentalmente; follow-up de autores pivota a photopharmacology, no a SAR del 14.

10. DECISIÓN 0P (re-answered con evidencia nueva)

Tabla de clasificación

Paso / gasto	Código	Justificación
0D–0J	■ NO GASTAR	Hecho
Recuperar PDF institucional Qiu (TBD-18)	■ BARATO Y ÚTIL	Única vía restante para Ki/EC■■■
Controles comerciales	■ BARATO Y ÚTIL	Sustituyen discovery del 14
H1-a discovery CB2-ago Qiu-14	■ NO JUSTIFICADO	Signo PUBLICADO; números no cambian eso
H1-a ancla Yin-Yang CRO	■ CONDICIONAL	Sin números, ancla cuantitativa débil; solo si PI insiste

Paso / gasto	Código	Justificación
H1-b / H2 / 0N	■ / ■	Sin cambio: no primero
Fibrosis Qiu-14 / FTO formal	■ INSUFICIENTE	Counsel / decisión de indicación

Cinco preguntas (NEW evidence)

1. ¿Qué sabemos de verdad de Qiu-14? Identidad 2D YES; Yin-Yang **cualitativo** cAMP/HTRF YES (SI Fig. S5); MM-GBSA compute YES; Ki/IC⁵⁰/EC⁵⁰ **STILL NOT FOUND** tras exhaustive public retrieval; sin réplica; sin fibrosis; sin CID/ChEMBL.
1. ¿Qué hay de CB2/CB1 para este chemotipo? Solo la campaña Qiu 2023 (+ curvas SI de vecinos). DBs públicas vacías. Follow-up 2026 de autores es **otro** chemotipo (Azo23).
1. ¿Qué demostraron otros? Janus refs (URB447/GW/AM1710); fibrosis CB2 (JWH133 etc.); combo AM6545+AM1241; Ge compute→wet ~62–70%. **Nadie** wet-reprodujo Qiu-14 ni lo usó en fibrosis. Una sola cita (péptido).
1. ¿Qué trabajo se elimina por ya publicado? Redescubrir signo CB2-ago/CB1-ant; rehacer docking/MD S173/S285; más QC poses; 0N como sustituto de ensayo.
1. ¿Menor coste que más reduce incertidumbre? **(1)** Acceso institucional al PDF Qiu + extracto literal de tablas. **(2)** Si el norte es el *panel*, no el 14: ensayo con agonista CB2 + antagonista CB1 **comerciales**. **(3)** H1-a Qiu-14 solo si ancla Yin-Yang monomolecular es requisito de programa. **No** docking. **No** 0N primero.

Recomendación H1-a (¿cambia con números?)

Rol	Recomendación	¿Cambió tras exhaustivo?
Discovery “¿activa CB2?”	SKIP	No — números siguen ausentes; signo cualitativo intacto
Ancla operativa Janus	CONDICIONAL / prefer SKIP si no hay exigencia PI	Ligeramente más fuerte el skip ancla — sin potencias no hay guía de dosis/concentración CRO
Next	Institutional PDF (TBD-18) o panel con refs comerciales	PDF sigue siendo el único documental pendiente

Preferencia 0P: SKIP H1-a discovery; **no** 0N; **no** H2 aún; sí PDF institucional si se quiere calibrar; wet barato = controles comerciales.

Fuentes ancla

1. Qiu 2023 — DOI 10.1016/j.bioorg.2023.106377 · SI mmc1 · ACCESS_LOG
2. Chen 2025 citing — DOI 10.1016/j.bioorg.2025.108770
3. Qiu/Tao 2026 Azo23 — DOI 10.1016/j.ejmech.2026.118883
4. WO2022026478A1 / US20230234928A1 (Google Patents extracts)
5. Ge 2023 — DOI 10.1021/acscchemneuro.3c00580
6. URB447 / Dhopeswarkar / Cinar / JWH133 fibrosis (ver first-pass sources)
7. Repo 0D–0N, OIP, fibrosis docs

Cierre

0P EXHAUSTIVE PUBLIC/LOCAL RETRIEVAL = COMPLETE MAIN PDF TABLES = STILL BLOCKED NUMERIC Ki/IC50/EC50 QIU-14/15/20/24 = NOT FOUND (CONFIRMED) H1-a DISCOVERY = SKIP (UNCHANGED) H1-a ANCHOR = CONDITIONAL / PREFER SKIP WITHOUT POTENCIES 0N / MORE DOCKING = DO NOT FUND NEXT CHEAPEST DOCUMENTARY = INSTITUTIONAL PDF (TBD-18)

Cierre PDF: Documento generado desde qiu_0p_state_of_art_audit.md con reportlab (mismo enfoque tipográfico que janusforge_dossier_estado_programa.pdf). Conclusiones científicas intactas.
